

MANUAL BIM DEL CONSORCI BESÒS TORDERA

Revisió: R03

Data: 30/10/2026

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ. 1
2. OBJECTIU DEL MANUAL. 1
3. ASPECTES GENERALS. 1
3.1. OBJECTIUS BIM DEL CONSORCI. 1
3.2. USOS BIM. 1
3.3. EQUIP BIM. 2
3.4. PLATAFORMA DE MODELAT BIM 3
3.5. ENTORN COMÚ DE DADES (CDE). 4
3.5.1 NOMENCLATURA DE LES CARPETES (CDE). 6
3.6. PLA D'EXECUCIÓ BIM. 7
3.7. CALENDARI DE LLIURAMENTS. 7
4. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS P&ID. 7
4.1. SIMBOLOGIA DELS EQUIPS. 7
4.2. ESTILS DE TEXT 8
4.3. ESTRUCTURA DE CAPES. 8
4.4. REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ DE LES CANONADES. 8
4.5. REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ DELS ELEMENTS. 9
5. REQUISITS DELS NÚVOLS DE PUNTS. 9
5.1. DENSITAT DE PUNTS. 9
5.2. PUNT D'ORIGEN. 9
5.3. SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 10
5.4. FORMAT D'EXPORTACIÓ. 10
6. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS MODELS BIM. 10
6.1. DIVISIÓ DEL MODEL BIM. 10
6.2. TAMANY DEL MODEL BIM. 11
6.3. NOMENCLATURA DEL MODEL BIM 11
6.4. PLANTILLA DE PROJECTE. 11
6.4.1 PORTADA DEL PROJECTE 11
6.4.2 ESTILS DE TEXT. 12
6.4.3 ESTILS DE LINIA. 12
6.4.4 ESTILS D'ELEMENTS D'ANOTACIÓ. 13
6.4.5 CAIXETI 13
6.4.6 MATERIALS. 14
6.4.7 ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTE. 14
6.4.8 UNITATS DE PROJECTE. 15
6.4.9 ORIGEN, SISTEMA DE COORDENADES I ORIENTACIÓ. 16
6.4.10 NIVELLS. 16
6.4.11 SUBPROJECTES. 17
6.4.12 PARAMETRES COMPARTITS 17
6.4.13 FASES DEL PROJECTE. 18
6.5. NIVELL DE DETALL (LOD). 19
6.5.1 NOMENCLATURA DELS ELEMENTS. 19
6.5.2 SISTEMES DE CANONADES. 20

6.6. REQUISITS D'INFORMACIÓ 21
6.6.1 CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS. 21
6.6.2 LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS. 22
6.6.3 PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓ. 23
6.6.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ELEMENTS 23
6.6.5 IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS I LES SEVES TAULES 23
6.6.6 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS. 24
6.6.7 ZONIFICACIÓ DE L'EDAR 25
6.6.8 AUTOMATITZACIONS. 26
7. COORDINACIÓ I DETECCIÓ DE COLISIONS. 26
7.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ARXIUS. 26
7.2. CONTROL DE COLISIONS. 26
8. EXPORTACIÓ A MIDDLEWARE. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.1. VISTES D'EXPORTACIÓ DEL MODEL. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.2. ESPECIFICACIONS PER A LES FAMÍLIES I ACTIUS DEL MODEL. **¡Error! Marcador no definido.**

ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES

TAULES.

Taula 1: Usos BIM 2
Taula 2: Responsabilitats segons rol 3
Taula 3: Taula de plataformes utilitzades 4
Taula 4: Estructura del CDE 6
Taula 5: Permisos d'accés del CDE 6
Taula 6: Calendari d'entregues i revisions 7
Taula 7: Estructura de capes 8
Taula 8: Estructura del TAG de canonades 9
Taula 9: Exemple de taula de nivells. 16
Taula 10: Llistat de subprojectes. 17
Taula 11: Llistat de categories que afecten els paràmetres genèrics. 18
Taula 12: Nivells de detall (LOD). 19
Taula 13: Nomenclatura de famílies. 20
Taula 14: Estructura del TAG dels equips 23
Taula 15: Taula de camps d'informació d'un equip 24
Taula 16: Taula associada de tipus de comporta 25

GRÀFICS.

Il·lustració 1: Configuració de la vista inicial de l'arxiu. 11
Il·lustració 2: Portada d'un model BIM. 12
Il·lustració 3: Estils gràfics d'un model. 13
Il·lustració 4:Caixeti CBT....13
Il·lustració 5: Exemple del materials dels elements. 14
Il·lustració 6: Organització del navegador de projectes. 15
Il·lustració 7: Configuració de les unitats de projecte.....16
Il·lustració 8: Exemple canvi de sistema. 21
Il·lustració 9: Paràmetre de classificació dels elements.....22
Il·lustració 10: Exemple de zonificació d'una EDAR....25
Il·lustració 11: Exemple d'automatització. 26
Il·lustració 12: Exemple d'informe de col·lisions....27

1. INTRODUCCIÓ.

Aquest document neix de la necessitat del Consorci Besós Tordera, en endavant CBT, de redactar els projectes, fer el seguiment d'obra i realitzar les tasques d'explotació i manteniment a través d'aquests models.

2. OBJECTIU DEL MANUAL.

L'objectiu del Manual BIM del Consorci Besós Tordera és establir les bases de modelat i col·laboració per homogeneïtzar els processos de producció i entrega de la informació digital (models BIM).

Aquest manual s'utilitzarà en tots els projectes BIM del Consorci. És la línia bàsica des de la qual els models i els lliurables del projecte han de ser desenvolupats i la guia de referència que els agents involucrats en el procés BIM dels diferents consultors han de seguir a l'hora de desenvolupar els projectes.

Les qüestions que puguin sorgir relacionats amb el modelat i gestió dels models durant desenvolupament dels treballs, que no es trobin recollits en el present manual, seran transmesos al representant BIM del CBT, que donarà les indicacions i/o aclariments pertinents a les esmentades qüestions.

3. ASPECTES GENERALS.

3.1. OBJECTIUS BIM DEL CONSORCI.

Els objectius que el CBT vol aconseguir implantant la metodologia BIM són els següents:

- Facilitar la coordinació entre disciplines del procés constructiu.
- Facilitar la traçabilitat de l'avanç del projecte.
- Controlar l'estimació del pressupost durant tot el procés.
- Millorar la seguretat i salut durant l'execució de les obres.
- Augment de la fiabilitat de la documentació i eficiència en la consulta.
- Facilitar la gestió de la infraestructura.

3.2. USOS BIM.

A partir dels objectius BIM del consorci, s'implantaran uns usos dels models BIM.

OBJECTIU	US BIM
FACILITAR LA COORDINACIÓ ENTRE DISCIPLINES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU	GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
	VISUALITZACIO DE LES DIFERENTS DISCIPLINES
	COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS
	CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES
	AUTORIA DEL DISSENY

OBJECTIU	US BIM
FACILITAR LA TRAÇABILITAT DE L'AVANÇ DEL PROJECTE	GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
	COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS
	SEGUIMENT D'OBRA
	MODEL AS-BUILT
CONTROLAR L'ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST DURANT TOT EL PROCÉS	AMIDAMENTS
	GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
MILLORAR LA SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	COORDINACIO SEGURETAT I SALUT
	SEGUIMENT D'OBRA
AUGMENT DE LA FIABILITAT DE LA DOCUMENTACIÓ I EFICIÈNCIA EN LA CONSULTA	MODEL AS-BUILT
	CONTENIDOR, VISUALITZADOR I VERIFICACIO DE DADES
	AUTORIA DEL DISSENY
	GENERACIO DOCUMENTACIO 2D
	COORDINACIO 3D I GESTIO DE COL.LISIONS
FACILITAR LA GESTIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA.	MODEL AS-BUILT
	VERIFICACIO AS-BUILT AMB NUVOL DE PUNTS
	GESTIO D'ACTIUS
	INVENTARIAT
	PROGRAMACIO DE MANTENIMENT

Taula 1: Usos BIM

Els usos addicionals que apareguin depenent de la tipologia del projecte que s'està desenvolupant quedaran recollits en el PEB específic de l'actuació.

3.3. EQUIP BIM.

Per al correcte desenvolupament i revisió d'un projecte BIM, serà necessària la participació, com a mínim, dels següents perfils:

- Representant BIM del CBT:
  - Estarà en contacte amb els consultors encarregats de desenvolupar el model BIM.
  - Redactarà el Pla d'Execució BIM.
  - Fixarà els processos i flux de treball juntament amb els consultors.
  - Prepararà l'espai comú de dades (CDE) del projecte.
  - Revisarà que el model compleix amb els estàndards requerits pel CBT.
- Responsable BIM consultor:
  - Estarà en contacte amb el responsable BIM del CBT.
  - Redactarà el Pla d'Execució BIM.
  - Fixarà els processos i flux de treball juntament amb el representant BIM del CBT.
  - Serà el responsable d'assegurar que el model compleix amb els estàndards requerits pel CBT.
- Coordinador BIM consultor:
  - Coordinarà la disciplina que li sigui assignada (instal·lacions, estructures, etc.).
  - Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT.
  - Redactarà els plànols del projecte.

- Modelador BIM consultor:
  - Modelarà seguint els estàndards marcats pel CBT.
  - Redactarà els plànols del projecte.

CONFECCIÓ DELS PROCESSOS I FLUXOS DE TREBALL	REPRESENTANT BIM CBT			
CONFIGURACIÓ DEL CDE				
COMUNICACIÓ AMB ELS CONSULTORS		REPRESENTANT BIM CONSULTORIA		
REDACCIÓ DEL BEP				
AUDITORIA DEL MODEL				
COORDINACIÓ DE DISCIPLINES			COORDINADOR BIM CONSULTORIA	
MODELAT DE LES INSTAL·LACIONS				MODELADOR CONSULTORIA
REDACCIÓ DE PLÀNOLS				

Taula 2: Responsabilitats segons rol

3.4. PLATAFORMA DE MODELAT BIM

S'ha decidit que el software a utilitzar per desenvolupar els projectes BIM serà entorn Autodesk: Revit, Navisworks, Plant 3D, RECAP, etc. Per evitar possibles incompatibilitats, es treballarà en la versió anglesa del software.

La versió del programa que s'utilitzarà al iniciar cada projecte es decidirà en les fases prèvies de la creació del projecte BIM i es mantindrà durant tot el projecte. Nomes CBT pot autoritzar, amb acord amb els consultors, el canvi de versió durant el projecte.

APLICA A:	SOFTWARE
NÚVOL DE PUNTS	RECAP, TRUVIEW
MODEL BIM	REVIT
MODEL COORDINACIÓ	NAVISWORKS
P&ID	PLANT 3D

APLICA A:	SOFTWARE
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	ADOBE PDF
CDE	ACC, NEXTCLOUD

Taula 3: Taula de plataformes utilitzades

3.5. ENTORN COMÚ DE DADES (CDE).

Tota la documentació relacionada amb el model BIM, es concentrarà en un entorn comú de dades. L'estructura d'aquest queda definida segons la norma internacional ISO 19650 (Organització i digitalització de la informació relativa a treballs d'edificació i enginyeria civil, incloent BIM), que conté les següents carpetes:

- 001. INTERNA: es fa servir per a la informació que està desenvolupant el consultor abans de ser compartida.
- 002. COMPARTIDA: la finalitat d'aquesta carpeta és la de revisió de la informació desenvolupada per cada consultoria.
- 003. PUBLICADA: un cop la informació ha estat aprovada pel CBT passarà a la carpeta publicada.
- 004. ARXIVADA: és una carpeta per mantenir el registre de la informació que s'ha anat publicant.

NIVELL 1	NIVELL 2	NIVELL 3
001. INTERNA		
002. COMPARTIDA	001. PEB	
	002. MODELS	001. ENTORN
		002. OBRA CIVIL
		003. MEP
	003. PLANOLS	
	004. P&ID	
	005. COORDINACIO	
	006. DOCUMENTACIO EQUIPS	001. LINIA AIGUA
		002. LINIA FANGS
		003. LINIA AIRE
		004. SERVEIS GENERALS
		005. LINIA REACTIUS
	007. CONTROL QUALITAT	001. MOVIMENT TERRES
		002. ESTRUCTURES FORMIGO
		003. CANONADES I PECES ESPECIALS
		004. ESTRUCTURES ACER I CALDERERIA
		005. EQUIPS MECANICS

NIVELL 1	NIVELL 2	NIVELL 3
	008. FOTOGRAFIES	
003. PUBLICADA	001. PEB	
	002. MODELS	001. ENTORN
		002. OBRA CIVIL
		003. MEP
	003. PLANOLS	
	004. P&ID	
	005. COORDINACIO	
	006. DOCUMENTACIO EQUIPS	001. LINIA AIGUA
		002. LINIA FANGS
		003. LINIA AIRE
		004. SERVEIS GENERALS
		005. LINIA REACTIUS
	007. CONTROL QUALITAT	001. MOVIMENT TERRES
		002. ESTRUCTURES FORMIGO
		003. CANONADES I PECES ESPECIALS
		004. ESTRUCTURES ACER I CALDERERIA
		005. EQUIPS MECANICS
	008. FOTOGRAFIES	
	009. RECURSOS CBT	
004. ARXIVADA	001. PEB	
	002. MODELS	001. ENTORN
		002. OBRA CIVIL
		003. MEP
	003. PLANOLS	
	004. P&ID	
	005. COORDINACIO	
	006. DOCUMENTACIO EQUIPS	001. LINIA AIGUA
		002. LINIA FANGS
		003. LINIA AIRE
		004. SERVEIS GENERALS
		005. LINIA REACTIUS
	007. CONTROL QUALITAT	001. MOVIMENT TERRES
		002. ESTRUCTURES FORMIGO
		003. CANONADES I PECES ESPECIALS
		004. ESTRUCTURES ACER I CALDERERIA
		005. EQUIPS MECANICS
	008. FOTOGRAFIES	

Taula 4: Estructura del CDE

Aquesta estructura de carpetes la crearà el representant BIM del CBT, donant els permisos d'accés respectius, lectura (L), descàrrega (D) o modificació (M) als diferents membres de l'equip BIM:

	REPRESENTANT BIM CBT	CONSULTOR BIM EXTERN
INTERNA		L,D,M
COMPARTIDA	L,D,M	L,D,M
PUBLICADA	L,D,M	L,D
ARXIVADA	L,D,M	

Taula 5: Permisos d'accés del CDE

La informació que es guardarà a les diferents carpetes és la següent:

001. PEB: el PEB específic per a cada projecte. Mentre es redacti el PEB, es guardarà a 002. COMPARTIDA, i la seva versió final es trobarà a 003. PUBLICADA.

002. MODELS: s'hi guardarà el conjunt d'arxius, dividits per disciplina, que formen el model. Quan es lliuri una versió parcial per a revisió es penjarà a 002. COMPARTIDA. Un cop el CBT validi el model es guardarà una còpia a 003. PUBLICADA.

003. PLANOLS: en aquesta carpeta s'hi guardaran tots els plànols. El CBT proposarà el llistat de plànols al principi de començar el projecte.

004. P&ID: en aquesta carpeta s'hi guardaran els arxius que formen el P&ID.

005. COORDINACIÓ: el model de coordinació, informes de col·lisions i altres arxius que serveixin per a la coordinació de les instal·lacions del model es guardaran en aquesta carpeta.

006. DOCUMENTACIÓ EQUIPS: tots els arxius amb informació dels equips (fitxes tècniques, manuals, etc.) es guardaran en aquesta carpeta. L'organització d'aquesta carpeta segueix l'estructura de localització dels elements descrita a l'Annex 04: Localització dels elements.

007. CONTROL DE QUALITAT: en aquesta carpeta s'hi guarden les proves de control de qualitat realitzades durant l'obra. Cada tipologia de control de qualitat té la seva subcarpeta, i per indicar a quin element s'ha practicat l'assaig es crearà una carpeta amb el codi GUBIMCLASS.

008. FOTOGRAFIES: totes les fotografies de seguiment d'obra es guardaran en aquesta carpeta. Es crearà una subcarpeta per cada zona en la que s'hagi dividit la instal·lació. Aquesta divisió es pactarà conjuntament amb el CBT i es crearà una planta on es mostrin les diferents zones, aquest arxiu també es guardarà dintre de la carpeta 008. FOTOGRAFIES.

3.5.1 NOMENCLATURA DE LES CARPETES (CDE).

L'estàndard de nomenclatura de carpetes és el següent:

- Paraules en majúscules.
- No es farà ús d'accentuació
- Numeració correlativa de les carpetes.
- Descripció de les carpetes.

Ex: 006. RECURSOS CBT

3.6. PLA D'EXECUCIÓ BIM.

El Pla d'Execució BIM (PEB) és el document de referencia del projecte i està basat en aquest manual. El CBT disposa d'un PEB que serà entregat al principi del projecte als diferents consultors. Serà responsabilitat del consultor anar actualitzant el PEB al llarg de la vida del projecte i segons les necessitats del projecte.

3.7. CALENDARI DE LLIURAMENTS.

Per a un bon desenvolupament del projecte, és convenient establir els terminis per a la revisió del model, la resolució de dubtes i les entregues parcials. Aquests terminis es pactaran abans de començar el projecte i quedaran reflectits en el PEB específic del projecte.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INICI MODELAT	X												
LLIURABLE PARCIAL			X										
COMENTARIS I DUBTES					X								
LIURABLE PARCIAL							X						
COMENTARIS I DUBTES									X				
LLIURABLE FINAL											X		
REVISIO I APROVACIO													X

Taula 6: Calendari d'entregues i revisions

4. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS P&ID.

Els diferents elements inclosos en els P&ID han de tenir identitat pròpia i nomenclatura específica (TAG) per a poder ser identificats. És per això que els P&ID es realitzaran utilitzant Autodesk Plant 3D. Com a mínim els elements han de seguir les següents especificacions.

4.1. SIMBOLOGIA DELS EQUIPS.

El CBT disposa d'arxius .dwg amb els estils de línia i els blocs de les simbologies dels equips que apareixen a les instal·lacions i que seran entregats als consultors que redactin els P&ID. Hauran de transformar-los en elements intel·ligents de Plant 3D per tal de poder assignar el TAG i la seva informació corresponent.

4.2. ESTILS DE TEXT

Els texts que s'utilitzin en el P&ID seran anotatius. D'aquesta manera mantindran la mateixa altura independentment de l'escala a la que imprimim.

Les mides són les següents:

- 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol
- 3mm: per a títols de vistes.
- 4mm: per als texts de títol de llegenda.

La font utilitzada és la ROMANS.

4.3. ESTRUCTURA DE CAPES.

Per mantenir ordenada la informació del P&ID s'utilitzarà la següent estructura de capes:

NÚMERO CAPA	NOM CAPA	COLOR CAPA	ELEMENTS CAPA
00.1	OBRA-CIVIL-EXISTENT	255,255,255	OBRA CIVIL REFERENT ALS EQUIPS (REACTORS, DECANTADORS, ETC.)
00.2	OBRA-CIVIL-NOVA	255,255,255	
01.1	EQUIPS-EXISTENTS	101,101,101	EQUIPS (BOMBES, VÀLVULES, CENTRÍFUGUES, ETC.)
01.2	EQUIPS-NOUS	101,101,101	
02.1	CANONADES-EXISTENTS	SEGONS ANNEX 01	UNA CAPA DE CANONADES PER CADA TIPOLOGIA DE PROCÉS. MIRAR ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES
02.2	CANONADES-NOVES	SEGONS ANNEX 01	
03.1	TAGS-OBRA-CIVIL	255,255,255	TAGS
03.2	TAGS-EQUIPS	255,255,255	
04	TEXTS	255,255,255	TEXTS ADDICIONALS QUE ES REQUEREIXIN EN EL PLÀNOL COM: NOM DE L0BRA CIVIL, LLEGENDES, ETC.
05	ANOTACIONS-AUXILIARS	255,255,255	TOTA LA SIMBOLOGIA QUE NO FACI REFERÈNCIA NI A EQUIPS NI A L'OBRA CIVIL.

Taula 7: Estructura de capes

4.4. REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ DE LES CANONADES.

Totes les canonades requereixen d'un TAG per tal d'estar identificades. Aquest TAG tindrà la següent estructura:

- UBICACIÓ: instal·lació a la que pertany.

- EQUIP: codi de les canonades, es troba a l'arxiu CBT_TAULA-MASTER.
- SERVEI: la abreviatura del servei de la canonada. Les abreviatures estan especificades a l'ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES. És un valor alfanumèric de 4 dígits.
- LINIA: canonada que va des d'un equip a un altre. És un valor numèric de 2 dígits.
  Exemple: canonada que va del bombament de capçalera a la sortida del pretractament.
- TRAM: un tram és el tros de canonada que esta entre brida i brida. És un valor numèric de 2 dígits.
  Exemple: tram de canonada que va des de la bomba 1 de capçalera fins al rodet de desmuntatge.
- AGRUPACIÓ: quan varies canonades fan la mateixa funció es diferencies per concepte agrupació, que té format de lletra.

UBICACIÓ	_	EQUIP	_	SERVEI	_	LINIA	TRAM	AGRUPACIÓ
ALFANUMÈRIC		ALFANUMÈRIC		ALFANUMÈRIC		NUMÈRIC	NUMÈRIC	LLETRA
5 DIGITS		4 DIGITS		4 DIGITS		2 DIGITS	2 DIGITS	1 DÍGIT

Taula 8: Estructura del TAG de canonades

Ex: ED008_CN00_ARS0_0101A

L'ordre ascendent va en sentit del flux del fluid i d'esquerre a dreta.

4.5. REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ DELS ELEMENTS.

Veure el capítol 6.6 REQUISITS D'INFORMACIÓ.

5. REQUISITS DELS NÚVOLS DE PUNTS.

El núvol de punts és necessari per a fer aixecaments precisos de l'estat actual de les instal·lacions.

No només serveix com a referència per al modelat sinó que també es fa servir com una eina de consulta, per aquest motiu abans de realitzar-lo, es farà un estudi del recorregut i nombre d'estacionaments per escanejar la totalitat de la instal·lació. Aquest estudi ha d'estar aprovat per representant BIM del CBT.

Els estacionaments es realitzaran amb fotografia 360º en color per a facilitar la consulta amb el visor de núvol de punts.

5.1. DENSITAT DE PUNTS.

Per assegurar que el núvol de punts té una densitat de punts adequada per a tots els usos que se li vol donar, la distància màxima entre estacionaments serà d'un màxim de 10 metres.

5.2. PUNT D'ORIGEN.

El núvol de punts haurà d'estar GEO referenciat en coordenades UTM.

Serà un punt que s'acordarà conjuntament amb el representant BIM del CBT abans de començar els treballs d'escaneig de la instal·lació. Aquest punt coincidirà amb el punt dels models BIM.

5.3. SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

Per a facilitar la manipulació del núvol de punts, el CBT marcarà les zones en les que s'ha de dividir el núvol de punts. D'aquesta manera es podran anar activant o desactivant les zones de la instal·lació que s'estiguin modelant.

5.4. FORMAT D'EXPORTACIÓ.

Els núvols de punts tindran diferents utilitats dintre del CBT és per això que es lliuraran en els següents formats:

- L'arxiu editable del núvol de punts.
- RCP: realització del model BIM.
- e57: per a poder carregar-lo al middleware, software que farà la funció de bessó digital.
- LGS: consulta visual del núvol de punts amb les fotografies dels estacionaments

6. REQUISITS I ESTÀNDARDS DELS MODELS BIM.

Alguns dels requisits seran els mateixos independentment de la fase en la que es trobi el model:

- Tots els elements modelats seran natius del software, no es possible la inserció de .dwg o altres formats per a la creació de famílies.
- Si s'utilitzen famílies de fabricants o plataformes online, s'hauran de netejar i eliminar tots els camps que no es necessitin.
- El model ha de tenir coherència constructiva.
- Cal assignar la categoria adequada a cada element.
- Els elements que formin part d'un sistema, requereixen connectors adequats per garantir la continuació del sistema.
- Tots els components de sistema han d'estar interconnectats utilitzant la tipologia adequada de connector.

6.1. DIVISIÓ DEL MODEL BIM.

El model en conjunt estarà format per més d'un arxiu. Tots els arxius tindran la mateixa configuració.

Els models mínims requerits pel CBT són:

- Arxiu d'entorn: en aquest arxiu es modelaran la topografia i l'entorn interior de la instal·lació.
- Arxiu d'estructura: es modelaran tots els elements d'obra civil i la seva estructura (reactors biològics, decantadors, edifici de control, etc.).
- Arxiu MEP: s'hi modelaran totes les instal·lacions que es troben a la EDAR.

6.2. TAMANY DEL MODEL BIM.

Els models no poden superar els 200MB, en el cas que algun arxiu ho superi es dividirà. Aquesta divisió s'ha de coordinar i autoritzar pel CBT.

6.3. NOMENCLATURA DEL MODEL BIM.

L'estructura de nomenclatura dels arxius és la següent:

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_DISCIPLINA_VERSIO PROGRAMARI

Exemple: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_MEP_2021

6.4. PLANTILLA DE PROJECTE.

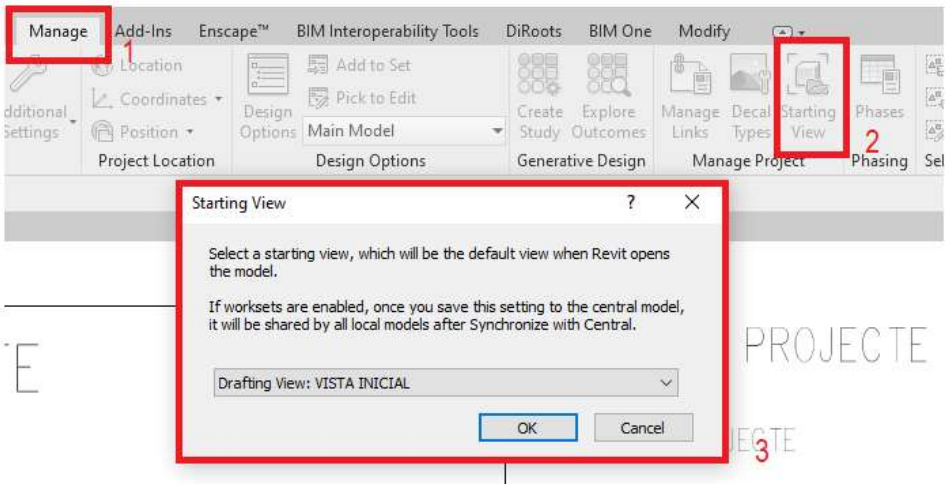
El CBT disposa d'una plantilla que esta configurada segons els estàndards del CBT, i serà l'arxiu amb el que els consultors iniciaran el projecte. La plantilla és un arxiu viu, que s'anirà alimentant a mesura que el CBT realitzi projectes BIM.

Aquesta plantilla te la següent configuració:

6.4.1 PORTADA DEL PROJECTE.

Tots els projectes del CBT es configuraran per a que a L'obrir l'arxiu la primera vista que es carregui sigui la portada.

A la següent il·lustració es mostra com configurar la vista inicial del projecte.

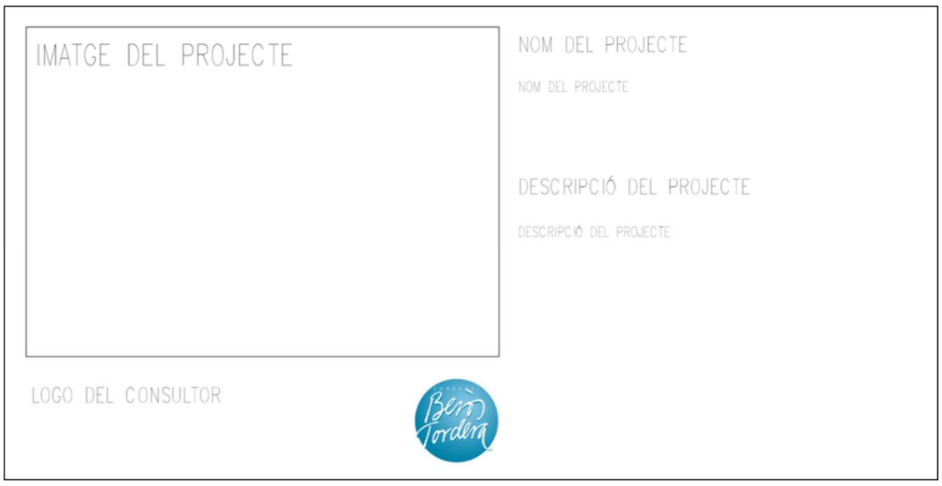


Il·lustració 1: Configuració de la vista inicial de l'arxiu.

A la portada hi apareixerà la següent informació:

- Imatge del projecte.
- Nom del projecte.

- Breu descripció del projecte.
- Logo del consultor.
- Logo del CBT.



Il·lustració 2: Portada d'un model BIM.

6.4.2 ESTILS DE TEXT.

El CBT utilitza les següents mides de text:

- 2mm: per als texts de cotes i els que estiguin dintre del plànol
- 3mm: per a títols de vistes.
- 4mm: per als texts de títol de llegenda.

La font utilitzada és la ROMANS.

L'estructura de nomenclatura dels texts serà la següent:

INICALS DE L'ENTITAT_FONT DEL TEXT_MIDA_CARACTERISTICA

Ex: CBT_ROMANS_3MM_NEGRETA.

6.4.3 ESTILS DE LINIA.

Els estils de línia que s'utilitzaran són:

- Sòlid
- Eix
- Oculta

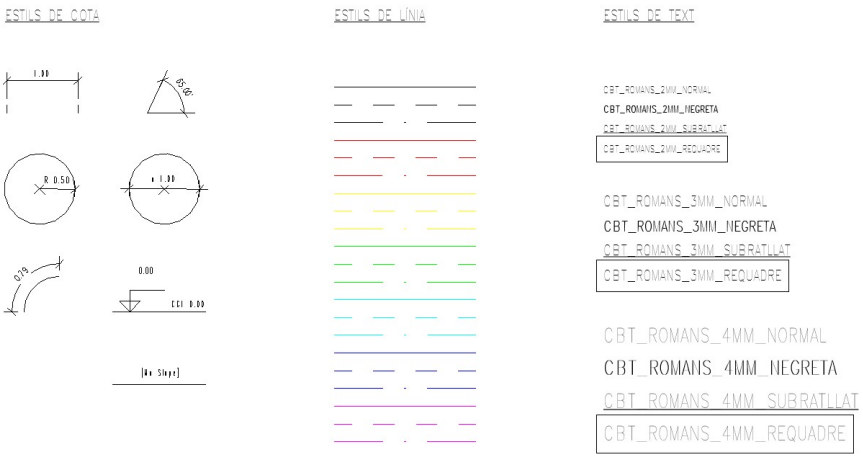
Per a crear estils de línia se seguirà la següent estructura de nomenclatura:

INICIALS DE L'ENTITAT_TIPUS DE LINIA_COLOR

Ex: CBT_SOLID_VERMELL

6.4.4 ESTILS D'ELEMENTS D'ANOTACIÓ.

Tal i com s'ha descrit anteriorment, la mida dels text de les anotacions és de 2mm,i la font que s'utilitza és la ROMANS. la marca que hi ha a la intersecció entre la línia de referencia del text de la cota i l'element acotat serà una línia diagonal.



Il·lustració 3: Estils gràfics d'un model.

6.4.5 CAIXETI

Per a la redacció de plànols el CBT fa servir la següent caràtula, que també es troba carregada a la plantilla d'inici de projecte. La mida sempre serà DIN-A3.



Il·lustració 4:Caixeti CBT.

6.4.6 MATERIALS.

Tots els elements dels models han de tenir assignat un material i no es pot deixar el material *by category*.

Tenim 3 grups de materials que es diferencien segons la finalitat que tenen:

- Materials per crear els segments de canonades dintre de Revit i visualitzar els colors dels processos de la instal·lació dintre del *middleware.*
- Materials genèrics per aplicar als equips i visualitzar els colors dels processos de la instal·lació dintre del *middleware.*
- Materials per la resta d'elements: obra civil, entorn, etc.

A la següent il·lustració es mostra un exemple dels materials.



Il·lustració 5: Exemple del materials dels elements.

6.4.7 ORGANITZACIÓ DEL NAVEGADOR DE PROJECTE.

Per a mantenir un ordre, el navegador de projecte s'estructurarà segons els paràmetres capítol i subcapítol, que afecten a vistes, taules i plànols. L'estructura de les vistes és:

- 01 TREBALL: aquestes vistes seran les que es faran servir per desenvolupar el model, cada usuari es crearà les vistes de treball que necessiti.
- 02 IMPRESSIO: aquestes vistes són les que es trobaran inserides en algun plànol. Agrupant-les en el grup d'impressió sabrem que són vistes que no es poden eliminar, ja que pot afectar el conjunt d'algun plànol.
- 03 EXPORTACIO: són vistes preparades per a l'exportació del model cap a un altre software. Dintre del grup 03 EXPORTACIO, agruparem les vistes per software d'exportació.
- 04 CONTROL: aquestes vistes es solen crear per garantir la qualitat del model, per exemple, la revisió dels subprojectes.

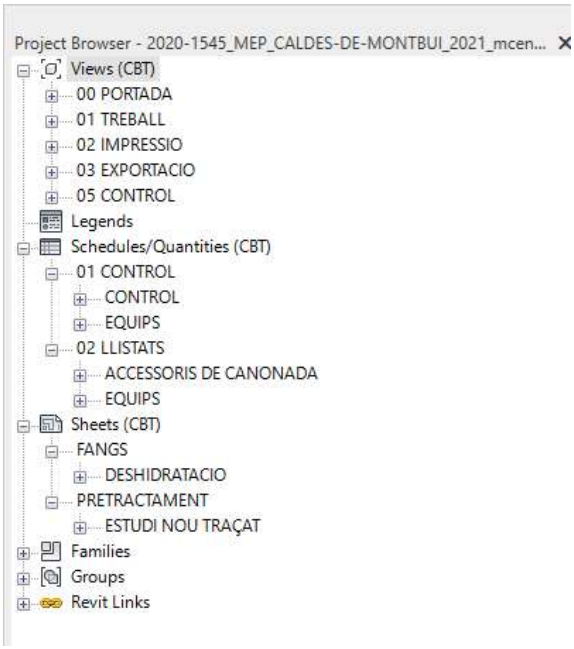
L'estructura de les taules és:

- 01 CONTROL: taules de control per garantir que la informació del model i dels equips és correcte.
- 02 LLISTATS: taules de treball i/o exportació.

L'estructura dels plànols es farà en base als processos que es duen a terme dintre d'una instal·lació:

- Capítol: farà referència a la línia de tractament
- Subcapitol: farà referència al procés dintre de la línia de tractament
    - Definició geomètrica.
    - Armadures.
    - Equips.

L'organització del navegador de projectes quedarà com a la següent il·lustració.

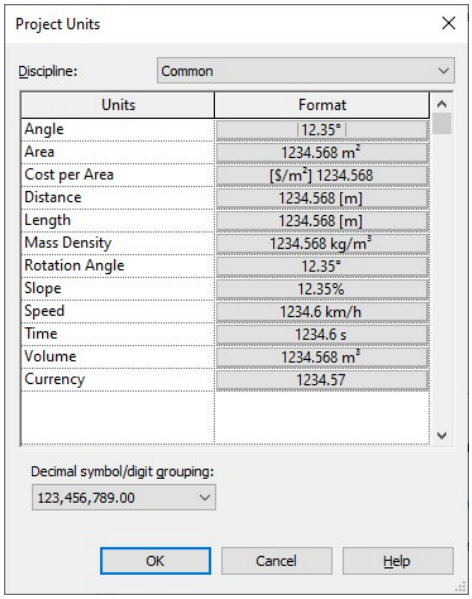


Il·lustració 6: Organització del navegador de projectes.

A l'entrega de l'arxiu s'eliminaran totes les vistes o taules que siguin de treball, d'aquesta manera es manté el navegador de projecte net.

6.4.8 UNITATS DE PROJECTE.

Els models estan configurats utilitzant el sistema mètric.



Il·lustració 7: Configuració de les unitats de projecte.

6.4.9 ORIGEN, SISTEMA DE COORDENADES I ORIENTACIÓ.

Al principi del projecte es determinarà el punt de referència de base, que serà el mateix per a tots els models. Aquest punt ha de ser fàcilment identificable i s'ha d'incloure al BEP.

L'origen, el sistema de coordenades i l'orientació serà la mateixa per als diferents models del projecte. S'utilitzarà el sistema de coordenades UTM, Datum ETRS89 i Fus 31T.

6.4.10 NIVELLS.

Tots els models del projecte han de compartir els mateixos nivells, que estaran monitoritzats entre sí.

El nivell 0 serà sempre el nivell del mar, que coincidirà amb el 0 del punt de reconeixement de l'arxiu. L'altura del punt base del projecte serà la de l'origen del projecte.

En el BEP s'inclourà una taula amb el llistat de nivells previstos per al projecte.

NOM DEL NIVELL	COTA ABSOLUTA	COTA RELATIVA AL PUNT BASE DEL PROJECTE
NIVELL_0	0,000 m	-150,000 m
NIVELL_150	150,000 m	0,000 m
NIVELL_155	155,000 m	5,000 m

Taula 9: Exemple de taula de nivells.

L'estructura de nomenclatura dels nivells és: NIVELL_VALOR DE L'ALTURA DEL NIVELL.

6.4.11 SUBPROJECTES.

El CBT té un llistat de subprojectes que serviran per agrupar elements segons la seva funció.

FUNCIO	NOM DEL SUBPROJECTE
1_COMUNS	1.1.DATUM
	1.2.LINKS
2_ENTORN	2.1.TOPOGRAFIA
3_EDAR	3.1.OBRA CIVIL
	3.2.LÍNIA D'AIGUA
	3.3.LÍNIA DE FANGS
	3.4.SERVEIS GENERALS
4_AUXILIARS	4.1.HABITACIONS
	4.2.ESPAIS
	4.3.REFERÈNCIES

Taula 10: Llistat de subprojectes.

Per a la revisió de la correcta assignació de subprojectes als elements es faran servir vistes de control on només es deixarà actiu un sòl subprojecte.

En el cas que es requereixi un subprojecte que no aparegui a la taula anterior, es crearà amb la prèvia aprovació per part del CBT.

6.4.12 PARAMETRES COMPARTITS

Els paràmetres de les famílies i de l'arxiu de projecte seran paràmetres compartits.

Els paràmetres compartits són paràmetres que tenen un identificador únic (GUID), que permet identificar un mateix paràmetre entre diferents arxius.

És per això que a cada projecte el CBT cedirà el seu arxiu de paràmetres compartits i els consultors el carregaran en el seu arxiu Revit per crear els paràmetres que siguin necessaris.

L'arxiu de paràmetres compartits conté dos grups:

- Genèrics equips: són paràmetres que afecten a múltiples elements. És per això que es carregaran a l'arxiu de projecte i afectaran a les següents categories:

CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS
AIR TERMINALS
CABLE TRAY FITTINGS
CABLE TRAYS

CATEGORIES DELS EQUIPS GENÈRICS
COLUMNS
CONDUIT FITTINGS
CONDUITS
DOORS
DUCT ACCESSORIES
DUCT FITTINGS
DUCTS
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRICAL FIXTURES
FIRE ALARM DEVICES
FLEX DUCTS
FLEX PIPES
FLOORS
LIGHTNING DEVICES
LIGHTNING FIXTURES
MECHANICAL EQUIPMENT
PIPE ACCESSORIES
PIPE FITTINGS
PIPES
PLUMBING FIXTURES
SECURITY DEVICES
SPECIALTY EQUIPMENT

Taula 11: Llistat de categories que afecten els paràmetres genèrics.

- ROSMIMAN: són paràmetres específics de cada equip. Es carreguen dintre de l'arxiu de família.

6.4.13 FASES DEL PROJECTE.

Per tal de diferenciar visualment l'obra nova, els enderrocs i l'obra existent farem servir l'eina de fases.

En els projectes del CBT, majoritàriament es donaran els següents casos:

- El projecte es desenvolupa en fase de projecte constructiu: pot ser que la EDAR tingui zones existents. Aquestes zones es modelaran a la fase existent. I les zones d'obra nova es modelaran a la fase d'obra nova.
- El projecte tracta de modelar una EDAR existent: tots els elements es col·locaran a la fase existent.

Mitjançant els filtres, farem que en els plànols d'enderrocs l'obra nova es visualitzi de color verd (0, 255, 0), els enderrocs de color vermell (255, 0, 0) i l'obra existent de color gris (150, 150, 150).

6.5. NIVELL DE DETALL (LOD).

Al principi del projecte el PEB determinarà el nivell de detall dels elements segons fase. Les definicions dels LOD venen definides segons el BIM Forum 2016.

NIVELL DE DETALL	DEFINICIÓ SEGONS BIMFORUM 2016
LOD 100	**Simbòlic**: Representació d'ocupació de l'espai d'un objecte que no te perquè ser a escala o tenir valor dimensional. Informació relativa a l'objecte potser derivada d'altres elements. Qualsevol informació derivada dels elements és aproximada.
LOD 200	**Genèric:** Un model genèric suficientment modelat per a identificar el tipus i els components. Les dimensions, quantitats, orientació i localització poden ser aproximades. Informació no-gràfica pot formar part dels elements del model.
LOD 300	**Específic:** Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tamany, forma, localització i orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model. Informació no-gràfica pot formar part dels elements del model. l'origen del projecte esta ben definit i l'objecte esta localitzat acuradament respecte l'origen del projecte.
LOD 350	**Coordinació:** Un objecte específic prou modelat per identificar materials de tipus i components, amb les dimensions exactes. La quantitat, tampany, forma, localització, i orientació de l'element del model es poden mesurar directament del model. Informació no-gràfica pot formar part dels elements del model. Parts dels objectes que son necessàries per la coordinació o que estan connectades a aquests objectes es modelen. Aquests parts inclouen suports i connexions.
LOD 400	**Construcció**: Un objecte suficientment detallat, precís i concret segons requisits de construcció i que inclou la geometria i dades per a la subcontractaci6 del especialista. Ha d'incloure tots els sub-components necessaris adequats per permetre la construcci6.
LOD 500	**"As built"**: Un model que representa de forma precisa l'objecte construït amb qualsevol irregularitat de construcció. Tots els elements del model han estat verificats i confirmats a l'edifici construït.

Taula 12: Nivells de detall (LOD).

6.5.1 NOMENCLATURA DELS ELEMENTS.

Els noms de les famílies i els noms de les tipologies de les famílies han de ser conseqüents amb l'objecte al que defineixen.

Els elements es nombraran seguint l'estructura proposada a la taula de nomenclatura de famílies.

NOMENCLATURA DE FAMILIES

OBRA CIVIL						
INCIALS ENTITAT	_	**MATERIAL**	_	**MODEL/CARACTERISTICA**	_	**FUNCIO**
CBT	_	*FORMGO-HA30*	_	*20CM*	_	*EDIFICI-DE-FANGS*
CBT	_	*FORMGO-HA25*	_	*40CM*	_	*DECANTADOR*

CARPINTERIES						
INCIALS ENTITAT	_	**TIPOLOGIA DE CARPINTERIA**	_	**MODEL/CARACTERISTICA**	_	**FABRICANT**
CBT	_	*PORTA-RAPIDA*	_	*PACK*	_	*BMPDOORS*
CBT	_	*FINESTRA-ABATIBLE*	_	*DOBLE-1200x2000*	_	*GENERIC*

CANONADES I UNIONS						
INCIALS ENTITAT	_	**MATERIAL**	_	**UNIO PREFERIDA**	_	**SISTEMA**
CBT	_	ACER-INOXIDABLE	_	*TE*	_	*AIRE*
CBT	_	FONERIA	_	*EMPELT*	_	*FANG*

EQUIPS EDAR						
INCIALS ENTITAT	_	**TIPOLOGIA D'EQUIP**	_	**MODEL/CARACTERISTICA**	_	**FABRICANT**
CBT	_	*BOMBA-SUBMERGIBLE*	_	*PIRAÑA-M70/2*	_	*ABS-BOMBAS*
CBT	_	*BOMBA-DE-CARGOL*	_	*IMPULSIO-FANGS-DESHIDRATATS*	_	*GENERIC*

VALVULES						
INCIALS ENTITAT	_	**TIPOLOGIA VALVULA**	_	**MODEL/CARACTERISTICA**	_	**FABRICANT**
CBT	_	*VALVULA-DE-COMPORTA*	_	*F4-F5-DN300-PN16*	_	*BELGICAST*
CBT	_	*VALVULA-DE-BOLA*	_	*DN25*	_	*GENERIC*

Taula 13: Nomenclatura de famílies.

En el cas que es requereixi d'una estructura de nomenclatura que no es contempli a la taula anterior o qualsevol dubte de com nombrar les tipologies de les famílies consultar amb el CBT per a la corresponent aprovació.

L'idioma que es farà servir pel nom de les famílies i les seves tipologies serà el Català.

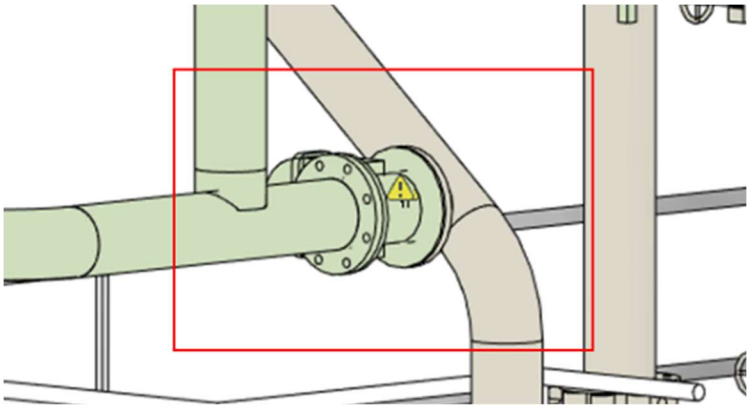
6.5.2 SISTEMES DE CANONADES.

Identificarem el fluid que conté cada canonada a través dels sistemes de Revit.

Els equips, accessoris i trams de canonada han d'estar connectats per garantir la continuïtat del sistema, exceptuant els següents casos:

- Connexions amb pous de drenatge.
- Connexions amb els equips d'obra civil.
- Per evitar que els sistemes es contaminin, no connectar les canonades a on hi hagi un canvi de sistema, simplement deixar-les alineades simulant la seva connexió.

A la següent il·lustració es mostra un exemple de canvi de sistema i com ho deixem alineat i no connectat.



Il·lustració 8: Exemple canvi de sistema.

Tots els sistemes tenen la categoria de Revit *other*. ja estan creats a la plantilla d'inici de projecte del CBT. En el cas que es necessiti un sistema no contemplat a la taula, consultar-ho prèviament i, un cop aprovat, crear-lo a partir d'un sistema ja creat.

El llistat de sistemes de canonades es troba a l''Annex 01.

6.6. REQUISITS D'INFORMACIÓ.

Els models hauran de tenir la informació requerida pel CBT. Es per això que s'han creat taules amb els camps que requereix cada element del model.

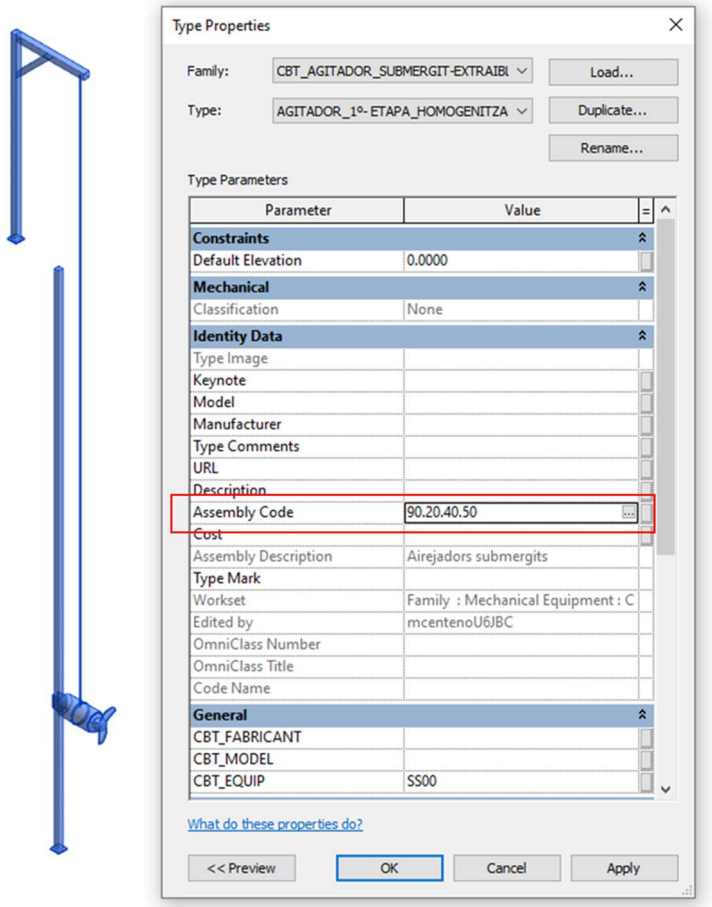
Aquestes taules es troben a la finestra Taula Màster de la plataforma BIM del CBT. En aquesta finestra s'indica quins paràmetres es necessiten omplir segons la fase en la que es desenvolupi el model.

6.6.1 CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS.

Els elements del model BIM es classificaran segons la codificació GuBIMclass adaptada per incloure els equips propis d'una instal·lació de tractament d'aigua residual. Aquests equips es troben a la numeració 90 EDAR: EQUIPS MECANICS, desenvolupada a continuació de la classificació clàssica creada pel GuBIMCat.

El CBT disposa d'un arxiu .txt (CBT_GUBIMCLASS) amb tots els codis. Aquest arxiu s'ha de carregar a dintre del paràmetre de Revit *assembly code*, que serà el paràmetre contenidor del codi de la classificació de cada element.

Podem trobar la classificació dels equips a la finestra Taula Màster de la plataforma BIM del CBT.



Il·lustració 9: Paràmetre de classificació dels elements.

6.6.2 LOCALITZACIÓ DELS ELEMENTS.

Per ubicar els equips dintre del procés de la EDAR, serà necessari indicar la següent informació:

- CBT_SISTEMA.
- CBT_SUBSISTEMA.
- CBT_LINIA DE TRACTAMENT.
- CBT_PROCES.
- CBT_SUBPROCES.

Aquests camps d'informació pertanyen al grup de genèrics equips.

Són conceptes que van de més genèric a més específic, i el valor de cada un dels camps es troba a l'ANNEX 04: LOCALITZACIÓ D'ELEMENTS.

Aquests camps en cap cas es deixaran en blanc.

6.6.3 PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓ.

És necessari tenir identificada la veracitat de la posició, dimensions e informació dels elements modelats. És per això que tenim el camp d'informació CBT_ORIGEN_INFORMACIO.

Aquest camp es pot omplir amb els següents valors:

- VERIFICAT_IN SITU: si s'ha fet una visita a la planta i s'ha verificat la informació in situ.
- OPERARI: informació provinent d'un operari de planta.
- PROJECTE: si la informació prové del projecte as-built de la planta.
- VERIFICAT_NUVOL PUNTS: si la informació prové del núvol de punts.
- NO VERIFICAT: si no s'ha pogut verificar la informació.

Aquest camp en cap cas es deixarà en blanc.

6.6.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ELEMENTS.

Totes les fitxes i documentació tècnica dels equips se situarà en el camp CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA en format url, que dirigirà a la carpeta específica de l'element dintre de l'estructura de carpetes del projecte.

6.6.5 IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS I LES SEVES TAULES.

Cada equip que es troba a la instal·lació requereix d'un identificador únic i una taula de característiques tècniques específica.

Aquests camps d'informació són el CBT_TAG i el CBT_TAULA i pertanyen al grup de genèrics equips.

El CBT_TAULA ens permetrà identificar la taula que ha de tenir cada equip. El codi de les taules els trobem a la finestra Taula Màster de la plataforma BIM del CBT.

El CBT_TAG ens permetrà identificar cada equip que tenim a la instal·lació de manera individual. En el cas que s'hagi de que crear un TAG nou seguirem la següent estructura:

LLISTAT CODIS ORIGEN	_	LLISTA CODIS EQUIPS	_	Nº CCM	Nº EQUIP	LLETRA
ALFANUMÈRIC		ALFANUMÈRIC		NUMÈRIC	NUMÈRIC	LLETRA
5 DIGITS		4 DIGITS		1 DIGIT	2 DIGITS	1 DIGIT

Taula 14: Estructura del TAG dels equips

Ex: ED001_BCS0_101A: EDAR Granollers_Bomba centrifuga submergible_CCM1 agrupació1 equip A

El llistat de codis d'equips els trobem a la finestra Taula Màster de la plataforma BIM del CBT.

La numeració dels equips és ascendent en el sentit del fluid i en el cas que hi hagi més d'un equip fent la mateixa funció, l'ordre ascendent de les lletres serà d'esquerra a dreta.

6.6.6 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.

A l'hora d'introduir la informació de les característiques tècniques dels equips que hi ha en una instal·lació, es crearan rèpliques de les taules que s'utilitzen en el software de manteniment.

Tenim dos escenaris:

- El model es desenvolupa en fase de projecte bàsic, constructiu o as-built: els camps de les característiques tècniques s'hauran d'omplir.
- El model es desenvolupa sobre una planta existent: es crearan els camps però es deixaran en blanc.

Els paràmetres que necessiten els elements queden definits a la finestra Taula Màster de la plataforma BIM del CBT.

En aquest annex apareixen les taules dels elements, on s'indica el codi de l'equip, el codi de la taula i la primera fase de projecte on es comença a omplir el camp.

CODI GUBIMCLASS		50.60.10.10
EQUIP		QUADRES ELECTRICS ALTA TENSIO
CODI EQUIP		QEAT
CODI TAULA		TQEAT
PARÀMETRE	**NOM DEL PARÀMETRE**	**FASE DE PROJECTE**
TAG	CBT_TAG	PROJECTE CONSTRUCTIU
SISTEMA	CBT_SISTEMA	PROJECTE BÀSIC
SUBSISTEMA	CBT_SUBSISTEMA	PROJECTE BÀSIC
LINIA_DE_TRACTAMENT	CBT_LINIA_DE_TRACTAMENT	PROJECTE BÀSIC
PROCES	CBT_PROCES	PROJECTE BÀSIC
SUBPROCES	CBT_SUBPROCES	PROJECTE BÀSIC
TAULA	CBT_TAULA	PROJECTE BÀSIC
ACTIU	CBT_ACTIU	PROJECTE AS-BUILT
DOCUMENTACIO_TECNICA	CBT_DOCUMENTACIO_TECNICA	PROJECTE CONSTRUCTIU
FABRICANT	CBT_FABRICANT	PROJECTE CONSTRUCTIU
MODEL	CBT_MODEL	PROJECTE CONSTRUCTIU
ANY_INSTAL.LACIO	CBT_ANY_INSTAL.LACIO	PROJECTE AS-BUILT
OBSERVACIONS	CBT_OBSERVACIONS	PROJECTE BÀSIC
ORIGEN_INFORMACIO	CBT_ORIGEN_INFORMACIO	PROJECTE AS-BUILT
ALIMENTACIO	CBT_ALIMENTACIO	PROJECTE BÀSIC
UNITAT_ALIMENTACIO	CBT_UNITAT_ALIMENTACIO	PROJECTE BÀSIC

Taula 15: Taula de camps d'informació d'un equip

Hi ha alguns camps d'informació que el seu contingut queda definit segons unes taules associades, que també es troben a la finestra Taula Màster de la plataforma BIM del CBT. En aquest cas el valor a introduir

és el de la columna ID i ens retornaria la descripció associada al ID. El camps amb taula associada estan identificats al full “PARAMETRES” de l’arxiu Parametres_compartits_BEP_BIM.

CODI TAULA ASSOCIADA NOM TAULA ASSOCIADA	TCOMPORT Tipus de comporta
DESCRIPCIÓ	**ID**
Canal	CC
Mural	CM

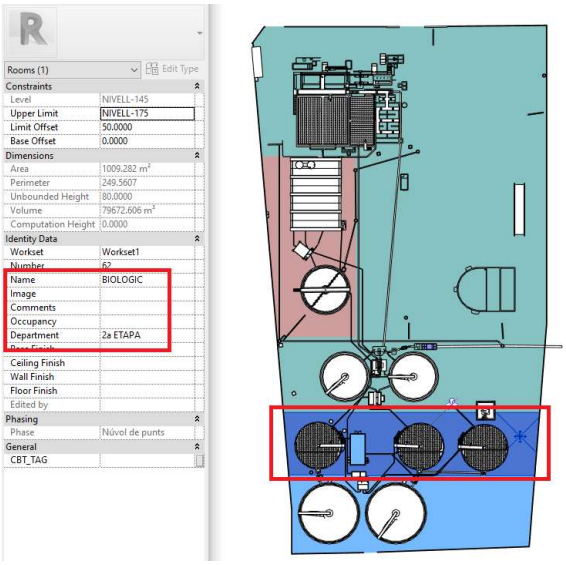
Taula 16: Taula associada de tipus de comporta

6.6.7 ZONIFICACIÓ DE L’EDAR.

Una altra manera d’ubicar els equips dintre de la instal·lació serà dividint-la per zones.

Cada planta tindrà una zonificació específica i s’haurà de consultar amb el CBT. Aquesta zonificació es farà mitjançant elements equivalents a les habitacions del software Revit i tindran les següents especificacions:

- Les habitacions han de cobrir tots els equipaments i actius de el model.
- Una sala continguda dins d'una altra sala amb una funció diferent ha de ser creada expressament. En aquest cas, les sales no han de superposar-se.
- El model contindrà una taula de planificació d'habitacions amb tota la informació relacionada per al lliurament del model d’informació (AIM). No ha d'haver habitacions redundants i assegurar que els límits d'habitacions són correctes.
- S'ha de comprovar que totes les habitacions tenen noms i números correctes i confirmar amb l’organització que aquests són acceptats.
- El camp de nom ha de ser únic.



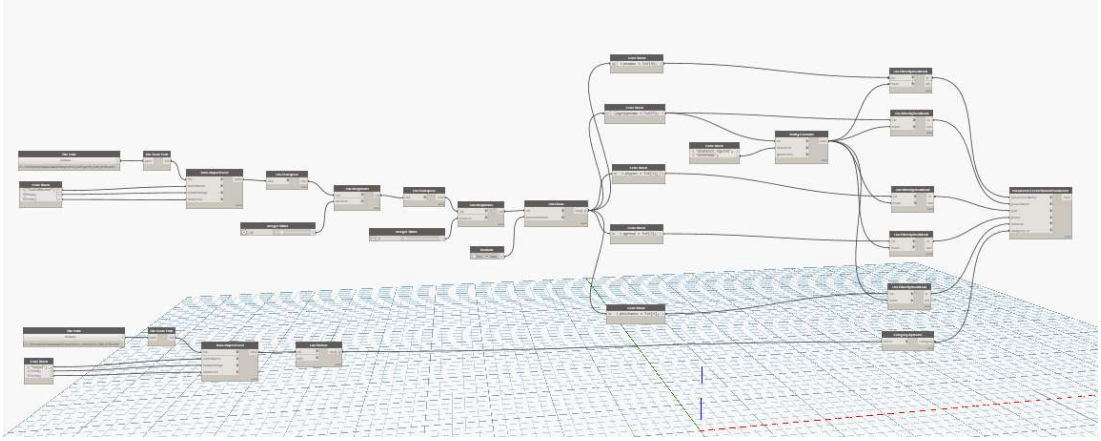
Il·lustració 10: Exemple de zonificació d'una EDAR.

6.6.8 AUTOMATITZACIONS.

El CBT posarà a disposició dels consultors automatitzacions per facilitar les tasques repetitives com la de creació de paràmetres amb la configuració específica de cada un:

- Nom del paràmetre.
- Format del paràmetre.
- Agrupació del paràmetre.
- Disciplina del paràmetre.
- Instancia o tipus.
- Grup al que pertany el paràmetre.
- Categories a les que s'aplica.

I també la introducció de valors a partir de taules d'Excel.



Il·lustració 11: Exemple d'automatització.

7. COORDINACIÓ I DETECCIÓ DE COLISIONS.

7.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ARXIUS.

La coordinació 3D del model, es realitzarà per mitjà d'un arxiu contenidor en format .nwf. Aquest fitxer tindrà vinculats en format .nwc, els diferents arxius del projecte. L'arxiu estarà nomenat de la següent forma:

CODI-DEL-PROJECTE_NOM-DE-LA-EDAR_FASE_COORD_VERSIO

Ex: 2020-1545_EDAR-CALDES-DE-MONTBUI_AB_COORD_2021

7.2. CONTROL DE COLISIONS.

S'efectuaran test de col·lisions entre disciplines i també entre sistemes. Les hipòtesis de col·lisions estan marcades a la matriu que es troba en el PEB.

ABREVIATURA DE SISTEMES									
ABREVIATURA DE SISTEMES	ARS	ATP	ATS	ATR	ARG	ASR	ACL	APO	FPR
ARS									
ATP									
ATS									
ATR									
ARG									
ASR									
ACL									
APO									
FPR									

També es generaran informes de cada un dels test efectuats.

AUTODESK® NAVISWORKS® **Clash Report**

Test 1	Tolerance	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Type	Status
	0.010m	16	0	16	0	0	0	Hard	OK

							Item 1				Item 2			
Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Clash Point	Item ID	Layer	Item Name	Item Type	Item ID	Layer	Item Name	Item Type
	Clash46	Active	-0.246	Hard	2022/5/25 10:52	x:431352.515, y:4606554.178, z:150.557	*Element ID*: 1562949	NIVELL-155	Pipe Types	Line	*Element ID*: 478687	NIVELL-150	CBT_FORMIGO_BLANC	Solid
	Clash47	Active	-0.240	Hard	2022/5/25 10:52	x:431402.867, y:4606545.401, z:152.455	*Element ID*: 1562195	NIVELL-155	Pipe Types	Line	*Element ID*: 510410	NIVELL-155	CBT_FORMIGO_BLANC	Solid
	Clash64	Active	-0.205	Hard	2022/5/25 10:52	x:431382.728, y:4606548.332, z:150.859	*Element ID*: 1678648	NIVELL-155	Pipe Types	Line	*Element ID*: 478421	NIVELL-150	CBT_FORMIGO_BLANC	Solid
	Clash75	Active	-0.195	Hard	2022/5/25 10:52	x:431381.504, y:4606547.235, z:150.664	*Element ID*: 1562415	NIVELL-155	Pipe Types	Line	*Element ID*: 478530	NIVELL-150	CBT_FORMIGO_BLANC	Solid

Il·lustració 12: Exemple d'informe de col·lisions.

Els possibles casos de col·lisions de falsos positius s'hauran de consultar i aprovar amb CBT.

Les tolerància màxima permesa és d'1cm de solapament entre elements .

8. ESPECIFICACIONS PER A LES FAMÍLIES I ACTIUS DEL MODEL.

Per al correcte funcionament del model les famílies han de complir els següents punts:

- Les famílies del model han de ser natives del propi software. No es permet la utilització de geometries CAD.
- Evitar la duplicitat de TAGS en un mateix equip. Els elements d'obra civil es transformaran en una sola família única i se li re assignarà la categoria de *Specialty Equipment*.
- Si s'ha utilitzat famílies de fabricants o plataformes online, s'hauran de netejar i eliminar tots aquells camps que no es necessitin.
- Tots els elements hauran de tenir el material corresponent assignat, per garantir la correcte visualització de colors del model.

ANNEX 01: MATERIALS I SISTEMES DE CANONADES

SERVEI	PROCES	NOM DEL TIPUS DE SISTEMA	ABREVIATURA	COLOR (R,G,B)
AIGUA-BRUTA	RESIDUAL	AIGUA-BRUTA_RESIDUAL	ARS0	91,109,63
AIGUA-TRACTADA	PRIMARI	AIGUA-TRACTADA_PRIMARI	ATP0	60,120,40
AIGUA-TRACTADA	SECUNDARI	AIGUA-TRACTADA_SECUNDARI	ATS0	30,140,20
AIGUA-TRACTADA	NETA	AIGUA-TRACTADA_NETA	ATR0	0,153,0
AIGUA-SERVEIS	REGENERADA	AIGUA-SERVEIS_REGENERADA	ARG0	164,126,197
AIGUA-SERVEIS	SERVEIS	AIGUA-SERVEIS_SERVEIS	ASR0	51,204,51
AIGUA-SERVEIS	CALEFACCIO	AIGUA-SERVEIS_CALEFACCIO	ACL0	51,204,51
AIGUA-SERVEIS	POTABLE	AIGUA-SERVEIS_POTABLE	APO0	147.233.143
FANGS	PRIMARIS	FANGS_PRIMARIS	FPR0	153,102,51
FANGS	BIOLOGICS	FANGS_BIOLOGICS	FBI0	153,102,51
FANGS	RECIRCULACIO	FANGS_RECIRCULACIO	FRE0	153,102,51
FANGS	ESPESSITS	FANGS_ESPESSITS	FES0	153,102,51
FANGS	DIGERITS	FANGS_DIGERITS	FDG0	153,102,51
FANGS	DESHIDRATATS	FANGS_DESHIDRATATS	FDH0	153,102,51
FANGS	REHIDRATATS	FANGS_REHIDRATATS	FRH0	153,102,51
GASOS	AIRE	GASOS_AIRE	AIR0	0,0,255
GASOS	AIRE-COMPRIMIT	GASOS_AIRE-COMPRIMIT	ACO0	0,0,255
GASOS	AIRE-DESODORITZACIO	GASOS_AIRE-DESODORITZACIO	ADE0	0,0,255
GASOS	BIOGAS	GASOS_BIOGAS	ABG0	255,255,0
DRENATGES	BUIDAT	DRENATGES_BUIDAT	DRB0	192.192.192
DRENATGES	GREIXOS-I-FLOTANTS	DRENATGES_GREIXOS-I-FLOTANTS	DFL0	95,95,95
DRENATGES	ESCORREGUTS	DRENATGES_ESCORREGUTS	DRE0	41,41,41
REACTIUS	CLORUR-FERRIC	REACTIUS_CLORUR-FERRIC	RCF0	255,153,0
REACTIUS	HIPOCLORIT-SODI	REACTIUS_HIPOCLORIT-SODI	RNC0	255,153,0
REACTIUS	PAC	REACTIUS_PAC	RPA0	255,153,0
REACTIUS	SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA	REACTIUS_SOLUCIO-HIDROALCOHOLICA	RAC0	255,153,0
REACTIUS	METANOL	REACTIUS_METANOL	RCH0	255,153,0
REACTIUS	POLIELECTROLIT	REACTIUS_POLIELECTROLIT	RPO0	255,153,0
REACTIUS	SUBSTRATS-CODIGESTIO	REACTIUS_SUBSTRATS-CODIGESTIO	RSC0	255,153,0
REACTIUS	ANTIESPUMANT	REACTIUS_ANTIESPUMANT	RAE0	255,153,0
REACTIUS	ACID-FORMIC	REACTIUS_ACID-FORMIC	RAF0	255,153,1
VARIS	GAS-OIL	VARIS_GAS-OIL	VGO0	0,255,255